

Fiche technique — Vocabulaire du projet

Glossaire de tous les termes employés dans le diaporama et le texte de soutenance. Classé par domaine. Pour chaque terme : définition courte + lien avec le projet (→). Objectif : pouvoir définir n'importe quel mot si le jury le demande.

1. Banc d'essai & électricité

- **Moteur à courant continu (CC)** : moteur alimenté en courant continu ; sa vitesse dépend directement de la tension appliquée. → c'est la machine que nous instrumentons.
- **Alimentation à tension réglable** : source qui permet de faire varier la tension de sortie. → sert à balayer les 11 niveaux de tension.
- **Tension (U)** : différence de potentiel électrique, en volts (V). → c'est la grandeur que le modèle estime.
- **Courant (I)** : débit de charges électriques, en ampères (A). → non mesuré (pas de capteur), d'où le choix de la tension.
- **Puissance (P)** : énergie par unité de temps, $P = U \times I$, en watts (W). → cible « idéale » mais non mesurable ici sans le courant.
- **Proxy** : grandeur mesurable utilisée à la place d'une autre à laquelle elle est corrélée. → la tension est un proxy de la puissance (fonction monotone à charge fixée).
- **Couple résistant** : effort de freinage qui s'oppose à la rotation du moteur. → la condition B applique un frein, donc un couple résistant constant.
- **Effet Hall** : phénomène permettant de mesurer un courant sans contact, via le champ magnétique qu'il génère. → un capteur à effet Hall serait la perspective pour mesurer le courant.

2. Capteurs

- **MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)** : microsystème électromécanique, capteur miniaturisé gravé sur silicium. → nos deux capteurs (micro et vibration) sont des MEMS.
- **Microphone I2S / INMP441** : micro MEMS à sortie numérique directe (pas de signal analogique à convertir). → capte le son du moteur à 16 kHz.
- **Accéléromètre** : capteur mesurant l'accélération (donc les vibrations). → cœur du capteur de vibration.
- **Gyroscope** : capteur mesurant la vitesse de rotation angulaire. → présent dans le capteur, non utilisé ici.
- **WTVB01-BT50 (WitMotion)** : capteur de vibration MEMS 3 axes communiquant en Bluetooth. → fournit vitesses, angles, déplacements et fréquences vibratoires.
- **VX / VY / VZ** : vitesses vibratoires sur les trois axes (mm/s). → on n'utilise que **|VZ|** (axe de la vibration dominante).
- **Seuil de bruit (capteur)** : niveau en dessous duquel le capteur ne mesure que son propre bruit, pas un vrai signal. → explique pourquoi VX et VY sont figés à 271 et 1.

3. Réseau & communication

- **Protocole** : ensemble de règles définissant un échange de données. → I2S, BLE, UDP, TCP en sont.
- **I2S (Inter-IC Sound)** : bus série synchrone pour transporter de l'audio numérique. 3 lignes : **SCK/BCK** (horloge bit), **WS** (sélection du canal G/D), **SD** (données). → liaison micro ↔ ESP32.
- **BLE (Bluetooth Low Energy)** : version basse consommation du Bluetooth. → liaison capteur de vibration ↔ ESP32.
- **Wi-Fi** : réseau sans fil local. → transporte les données de l'ESP32 vers le PC.
- **Conflit radio BLE/Wi-Fi** : le BLE et le Wi-Fi de l'ESP32 partagent la même antenne 2,4 GHz et se gênent. → fait chuter la vibration de 200 Hz à ~10 Hz effectifs.
- **UDP (User Datagram Protocol)** : protocole **sans connexion**, rapide, sans garantie de livraison ni d'ordre. → transporte les flux son/vibration (débit prioritaire sur la fiabilité).
- **TCP (Transmission Control Protocol)** : protocole **orienté connexion**, fiable et ordonné. → transporte les métadonnées (où l'on ne peut rien perdre).
- **Datagramme** : unité de données envoyée en UDP. → un paquet SOUND ou VIB.
- **Trame** : suite d'octets structurée selon un protocole. → la trame vibration fait 28 octets, en-tête 0x55 0x61.

- **Port** : numéro identifiant un service réseau sur une machine. → **9090** pour le TCP (métadonnées), **9091** pour l'UDP (données).
- **Socket** : point d'accès logiciel par lequel un programme envoie/reçoit sur le réseau. → ouvert par le client UDP et le serveur TCP.
- **Buffer de réception** : zone mémoire tampon où s'accumulent les paquets avant traitement. → agrandi à 8 Mo (SO_RCVBUF) pour éviter les pertes à haut débit.
- **Timeout** : délai au-delà duquel on considère qu'il ne se passe plus rien. → 3 s d'inactivité = fin de capture.
- **MTU** (*Maximum Transmission Unit*) : taille maximale d'un paquet transmis. → réglée à 247 octets côté BLE.

4. Embarqué (ESP32 & firmware)

- **Microcontrôleur** : petit ordinateur sur une puce (processeur + mémoire + entrées/sorties). → l'ESP32 pilote toute l'acquisition.
- **ESP32** : microcontrôleur avec Wi-Fi et Bluetooth intégrés. → joue le rôle de **concentrateur** (centralise micro + vibration + envoi réseau).
- **Firmware** : programme embarqué dans le microcontrôleur. → écrit en C++, optimisé pour la performance.
- **FreeRTOS** : système d'exploitation temps réel pour microcontrôleurs (gère plusieurs tâches en parallèle). → tâche audio et callback BLE tournent en parallèle.
- **Mutex** (*mutual exclusion*) : verrou garantissant qu'une ressource n'est utilisée que par une tâche à la fois. → sérialise les envois UDP pour ne pas mélanger son et vibration.
- **DMA** (*Direct Memory Access*) : transfert de données en mémoire sans passer par le processeur. → buffers DMA × 8 pour ne pas perdre d'échantillons audio.
- **APLL** (*Audio PLL*) : boucle à verrouillage de phase dédiée à l'audio, génère une horloge très précise. → activée pour fiabiliser l'échantillonnage I2S.
- **snprintf vs String** : snprintf écrit dans un buffer de taille fixe (rapide, sûr) ; String réalloue de la mémoire dynamiquement (lent, fragmentant). → le passage à snprintf a corrigé le débit son.

5. Traitement du signal

- **Échantillonnage** : transformer un signal continu en une suite de valeurs prises à intervalles réguliers. → le micro échantillonne le son 16 000 fois par seconde.
- **Fréquence d'échantillonnage (fe)** : nombre d'échantillons mesurés par seconde, en Hz. → 16 kHz pour le son, ~10 Hz pour la vibration.
- **Théorème de Nyquist-Shannon** : pour reconstituer un signal sans perte, $fe \geq 2 \times f_{\text{max}}$ (le double de la fréquence maximale utile). → justifie nos choix de fréquences.
- **Fréquence de Nyquist** : la moitié de la fréquence d'échantillonnage ($fe / 2$) ; plus haute fréquence représentable sans ambiguïté. → 8 kHz pour le son.
- **Repliement de spectre / aliasing** : si fe est trop basse, les fréquences au-delà de Nyquist se « replient » et apparaissent comme de fausses basses fréquences. → à éviter ; nos fe respectent le critère.
- **Transformée de Fourier (TF)** : outil mathématique qui décompose un signal temporel en une somme de sinusoïdes ; donne l'amplitude de chaque fréquence. → base de l'analyse spectrale.
- **FFT** (*Fast Fourier Transform*) : algorithme rapide qui calcule la transformée de Fourier d'un signal échantillonné. → version utilisée en pratique.
- **STFT** (*Short-Time Fourier Transform*) : FFT appliquée sur des fenêtres glissantes du signal ; montre l'évolution du spectre dans le temps. → produit le spectrogramme.
- **Spectrogramme** : image 2D temps × fréquence, où la couleur indique l'intensité. → représentation d'entrée du CNN.
- **Échelle de Mel** : échelle de fréquences perceptuelle, calquée sur l'oreille humaine (plus fine en basses fréquences). → on convertit le spectrogramme en **mel-spectrogramme**.
- **n_fft** : taille de la fenêtre d'analyse de la FFT (en échantillons). → 2048 (son), 128 (vibration).
- **hop_length** : décalage entre deux fenêtres successives. → 512 (son), 32 (vibration).
- **n_mels** : nombre de bandes de l'échelle de Mel. → 64 (son), 32 (vibration).
- **Fenêtrage / recouvrement (overlap)** : découper le signal en fenêtres qui se chevauchent. → fenêtres de 1 s à 50 % de recouvrement.
- **Décibel (dB)** : échelle logarithmique d'intensité. → conversion power_to_db avant normalisation.

- **Normalisation min-max** : ramener les valeurs dans l'intervalle [0, 1]. → harmonise les entrées du réseau.
- **RMS (Root Mean Square)** : valeur efficace, mesure l'énergie moyenne d'un signal. → utilisée pour comparer les niveaux son.
- **Filtre passe-haut** : laisse passer les hautes fréquences et atténue les basses. → piste pour retirer le pickup électromagnétique < 50 Hz.
- **Pickup électromagnétique** : parasite capté par couplage avec le champ électrique du secteur (50 Hz). → bruit identifié sur le signal son.

6. Intelligence artificielle / Deep Learning

- **Apprentissage automatique (Machine Learning)** : faire apprendre à un programme une tâche à partir d'exemples, sans la programmer explicitement.
- **Apprentissage profond (Deep Learning)** : ML utilisant des réseaux de neurones à plusieurs couches.
- **Régression** : prédire une valeur **continue** (ici un pourcentage). → ≠ **classification**, qui prédit une catégorie. On a choisi la régression : information plus riche, transitions douces, erreur interprétable.
- **Réseau de neurones** : modèle composé de couches de « neurones » connectés, dont les poids s'ajustent à l'apprentissage.
- **CNN (Convolutional Neural Network)** : réseau de neurones **convolutif**, spécialisé dans les images. → traite les mel-spectrogrammes.
- **Convolution** : opération qui applique des petits filtres glissants pour détecter des motifs locaux (contours, textures). → cœur des couches Conv.
- **Architecture double branche / multimodale** : deux sous-réseaux distincts traitent deux types de données, puis sont fusionnés. → une branche son, une branche vibration.
- **Fusion par concaténation** : mettre bout à bout les caractéristiques apprises par chaque branche. → réalisée avant la couche finale (« fusion tardive »).
- **Global Average Pooling** : remplace chaque carte de caractéristiques par sa moyenne ; réduit drastiquement le nombre de paramètres. → en fin de chaque branche.
- **Couche dense (fully connected)** : couche où chaque neurone est relié à tous les précédents. → Dense 64 puis Dense 1 en sortie.
- **Dropout** : désactive aléatoirement des neurones à l'entraînement pour éviter le surapprentissage (régularisation). → après la couche dense.
- **Fonction d'activation** : fonction non linéaire appliquée en sortie d'un neurone. → **sigmoïde** en sortie (ramène entre 0 et 1, × 100 → pourcentage).
- **Fonction de coût (loss)** : mesure l'écart entre prédiction et vérité, que l'apprentissage minimise. → **MSE**.
- **MSE (Mean Squared Error)** : moyenne des carrés des erreurs ; pénalise fortement les grosses erreurs. → fonction de coût.
- **MAE (Mean Absolute Error)** : moyenne des valeurs absolues des erreurs ; directement interprétable. → métrique = 11,2 % par capture.
- **Optimiseur** : algorithme qui ajuste les poids pour réduire la loss. → **Adam** (taux d'apprentissage adaptatif).
- **Taux d'apprentissage (learning rate)** : taille des pas d'ajustement des poids. → 1e-3.
- **Epoch** : un passage complet sur tout le dataset d'entraînement. → ~30-50 epochs.
- **Batch** : sous-ensemble d'échantillons traité avant une mise à jour des poids. → taille 32.
- **Callbacks** : fonctions déclenchées automatiquement pendant l'entraînement. → **EarlyStopping** (arrêt anticipé), **ReduceLROnPlateau** (baisse du learning rate), **ModelCheckpoint** (sauvegarde du meilleur modèle).
- **Surapprentissage (overfitting)** : le modèle mémorise les données d'entraînement et généralise mal. → surveillé via l'écart train/validation.
- **Train / validation / test** : les trois sous-ensembles du dataset (apprendre / régler / évaluer). → split par capture.
- **Fuite de données (data leakage)** : information de la validation/test qui « fuit » dans l'entraînement et fausse les résultats. → évitée par le **split anti-fuite par capture**.
- **Augmentation de données** : créer artificiellement de nouvelles données à partir des existantes. → bruit, décalage temporel, SpecAugment.
- **SpecAugment** : augmentation propre aux spectrogrammes : masquer des bandes de temps et de fréquence. → robuste le modèle.
- **SNR (Signal-to-Noise Ratio)** : rapport signal sur bruit, en dB. → bruit gaussien ajouté à 25 dB.

- **Baseline** : modèle de référence trivial servant de point de comparaison. → « prédire toujours la moyenne » ≈ 27 % d'erreur.
- **Tenseur** : tableau de nombres à plusieurs dimensions (généralisation de la matrice). → format des données dans le réseau.
- **Keras / TensorFlow** : bibliothèques Python pour construire et entraîner des réseaux de neurones. → Keras (API haut niveau) sur TensorFlow.
- **librosa** : bibliothèque Python d'analyse audio. → calcule les mel-spectrogrammes.

7. Données & méthodologie

- **Dataset** : jeu de données utilisé pour l'apprentissage. → 59 captures indexées.
- **Label / étiquette** : valeur que le modèle doit apprendre à prédire. → le **niveau de tension** (0 à 100 %).
- **Normalisation du label** : ramener le label dans [0, 1] ($\div 100$) pour le réseau.
- **CSV (Comma-Separated Values)** : fichier texte tabulaire, valeurs séparées par des virgules. → format du dataset.
- **Métadonnées** : données qui décrivent d'autres données (ici : conditions, durée, fréquences...). → stockées dans le fichier maître.
- **Contrat de données** : structure fixe partagée entre les modules pour qu'ils se comprennent. → les 9 colonnes du CSV maître.
- **Plan d'expérience** : protocole organisé de collecte des données. → 11 niveaux $\times$ 2 conditions $\times$ 5 captures = 110 sessions.
- **Reproductibilité** : capacité à refaire une mesure dans les mêmes conditions et obtenir le même résultat. → critère qui a guidé le pivot et le choix des conditions.
- **Maintenance prédictive** : anticiper une panne en surveillant des signaux (vibration, son...) plutôt qu'attendre la défaillance. → motivation industrielle du projet.
- **CNC (Computer Numerical Control)** : machine-outil à commande numérique. → sujet initial, abandonné au profit du banc moteur.
- **Datasets de référence** : jeux de données publics faisant autorité dans le domaine. → **MIMII** (sons industriels), **CWRU** (roulements), **MAFAULDA** (rotors).
- **Proof of concept (POC)** : démonstration qu'une idée est techniquement réalisable, sans viser la performance finale. → statut assumé de notre résultat.

Annexe — Acronymes en un coup d'œil

Acronyme	Signification	Domaine
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	Capteur
I2S	Inter-IC Sound	Liaison audio
BLE	Bluetooth Low Energy	Réseau
UDP	User Datagram Protocol	Réseau
TCP	Transmission Control Protocol	Réseau
MTU	Maximum Transmission Unit	Réseau
DMA	Direct Memory Access	Embarqué
APLL	Audio Phase-Locked Loop	Embarqué
RTOS	Real-Time Operating System	Embarqué
FFT	Fast Fourier Transform	Signal
STFT	Short-Time Fourier Transform	Signal
RMS	Root Mean Square	Signal
CNN	Convolutional Neural Network	IA
MSE	Mean Squared Error	IA
MAE	Mean Absolute Error	IA
SNR	Signal-to-Noise Ratio	IA / Signal
CC	Courant Continu	Électricité

Acronyme	Signification	Domaine
CNC	Computer Numerical Control	Méthodo
CSV	Comma-Separated Values	Données
POC	Proof Of Concept	Méthodo